円の面積

6年　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 ①～③にあてはまることばを、「半径」「直径」「円周率」から書きましょう。

円の面積＝半径×(①)×3.14、円周の長さ＝(②)×3.14、3.14を(③)といいます。

①　　②　　③

2 半径7cmの円の面積を求める式を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　7×7×3.14　　**イ**　7×2×3.14　　**ウ**　14×14×3.14

答え

3 次の円の面積を、式を書いて求めましょう。円周率は3.14とします。

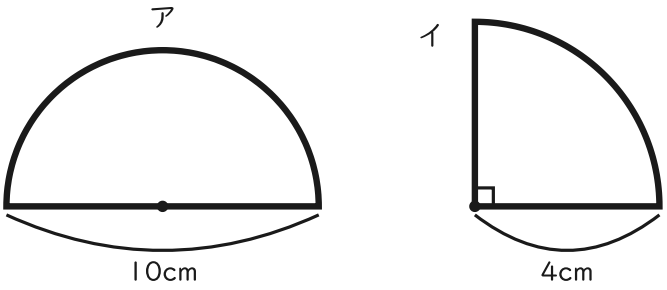
(1)　半径3cmの円

式　　答え

(2)　直径14cmの円

式　　答え

4 アは半円、イは円を4等分した形です。面積を、式を書いて求めましょう。



(1)　アの面積

式　　答え

(2)　イの面積

式　　答え

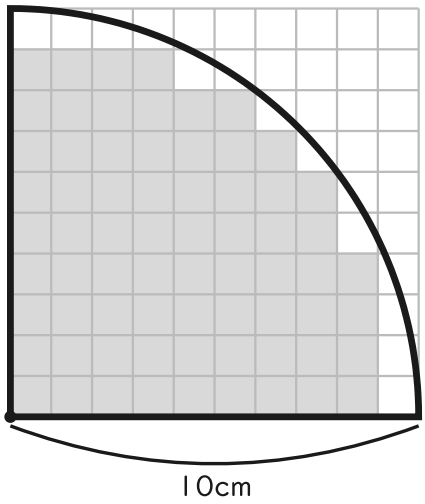
© School Stock

円の面積

6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1　ちなつさんは、半径10cmの円を4等分した形を1cmの方眼にかいて、中に入るマスを数えました。



数えたマス

マスのようす	数
全部入っているマス（灰色）	69こ
一部だけ入っているマス	17こ

(1)　一部だけ入っているマスを半分とみると、およそ69＋①＝②（cm²）。円全体ではその4倍で、約③cm²です。

①　　②　　③

(2)　円全体の面積は、半径×半径の約何倍ですか。記号で答えましょう。

ア　約2倍　　**イ**　約3.1倍　　**ウ**　約4倍

答え

2　半径を変えて、円の面積と「半径×半径」を表にまとめました。

半径と円の面積

半径（cm）	2	6	10
半径×半径	4	36	100
円の面積（cm²）	12.56	㋐	314

(1)　表の㋐にあてはまる数を、式を書いて求めましょう。

式　　答え

(2)　円の面積は、どれもどうなっていますか。ア～ウから1つえらびましょう。

ア　半径の3.14倍　　**イ**　半径×半径より3.14大きい　　**ウ**　半径×半径の3.14倍

答え

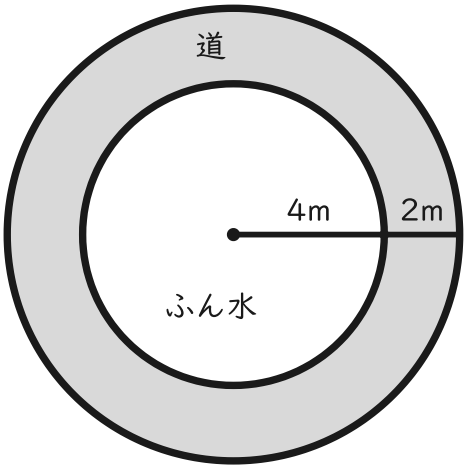
© School Stock

円の面積

6年	組	名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **半径4mの丸いふん水のまわりに、はば2mの道をつくります。ゆうごさんたちは、道（灰色）の面積を考えています。**



ゆうご　道の形は、大きい円からふん水の円を切りぬいた形だね。

えいた　それなら、外がわの大きい円の面積から、ふん水の円の面積をひけばいいよ。

かほり　外がわの円の半径は2mかな。道のはばが2mだから。

2 **道の面積の求め方をまとめます。㋐～㋔にあてはまることばや数を書きましょう。**

考え方のとちゅう

道の面積は、外がわの円の面積から（㋐）の面積をひいて求めます。外がわの円の半径は、4＋2＝（㋑）mです。外がわの円の面積は（㋒）m²、ふん水の円の面積は4×4×3.14＝50.24m²なので、道の面積は（㋓）m²です。かほりさんの考えた2mは、外がわの円の半径ではなく、道の（㋔）です。

㋐	㋑	㋒	㋓	㋔

3 **道のはばを、2mから3mに広げます。ふん水の大きさは変えません。**

(1)　外がわの円の半径は何mですか。

(2)　道の面積は何m²ですか。

式　　答え

(3)　道の面積は、はばが2mのとき（62.8m²）より何m²ふえますか。

式　　答え

© School Stock

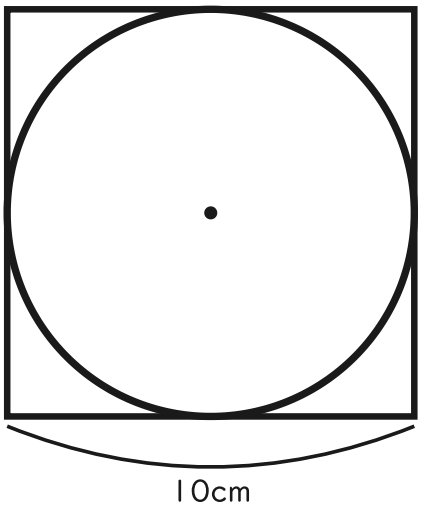
つかえる算数　6年

円の面積

6年	組	名前

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　**りんかさんは、直径10cmの円の面積を次のように求めました。**



> **りんか**　円の面積は10×10×3.14＝314で、
> 314cm²だよ。

りんかさんの考えのまちがいを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　3.14ではなく、3をかけなければならない
イ　円周の長さを求める式を使った
ウ　半径を入れるところに、直径の10を入れた

答え

2　**「正方形」「半径」を使って、314cm²が大きすぎるわけと正しい面積を書きましょう。**

つかうことば　**正方形**　**半径**

3　**直径40cmの円の面積を5024cm²とした答えを、見当をつけて確かめます。**

(1)　1辺40cmの正方形の面積は何cm²ですか。

式　　答え

(2)　5024cm²は、(1)の正方形の面積とくらべてどうですか。ア～ウから1つえらびましょう。

ア　小さいので正しい　　**イ**　大きいのでまちがい　　**ウ**　同じなので正しい

答え

© School Stock